

软件设计说明书

接单吧 OPC撮合交易平台

软件名称	接单吧 OPC撮合交易平台
版本号	V1.0
文档编号	JDB-SDS-2026-001
编制依据	GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
编制日期	2026-07-23
密级	内部资料

目 录

1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 背景	3
1.3 定义与缩略语	4
1.4 参考资料	5
2 总体设计	5
2.1 功能需求	5
2.2 运行环境	7
2.3 基本设计概念和处理流程	8
2.4 架构设计	10
2.5 技术选型	12
3 模块设计	14
3.1 用户认证模块	14
3.2 需求发布与撮合模块	15
3.3 合同与订单模块	16
3.4 交付与验收模块	17
3.5 财务结算模块	18
3.6 大赛与认证模块	19
3.7 AI 智能体模块	20
3.8 工单与通知模块	21
3.9 文件存储模块	22
4 数据库设计	23
4.1 概述	23
4.2 数据表设计	24
5 接口设计	42
5.1 接口规范	42
5.2 认证接口	43
5.3 用户与资料接口	44

5.4 需求接口	45
5.5 V2 业务核心接口	46
5.6 大赛接口	49
5.7 AI 智能体接口	50
5.8 管理员接口	51
5.9 文件存储与通知接口	53
6 安全设计	54
7 关键算法与流程	57
7.1 JWT 双令牌鉴权流程	57
7.2 业务编号生成算法	58
7.3 文件上传流程	59
7.4 数据库迁移机制	60

1 引言

1.1 编写目的

本文档是接单吧 OPC撮合交易平台（以下简称「平台」或「本系统」）的软件设计说明书，依据 GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》编制。本文档旨在：

- 明确系统的总体架构设计方案，为开发团队提供统一的技术实现指导；
- 详细描述各功能模块的设计细节、数据流程及模块间的接口关系；
- 规范数据库表结构设计，作为数据持久化层的权威参考；
- 定义系统对外开放的 RESTful API 接口规范；
- 描述系统安全机制与关键算法，保障平台的稳定性与安全性；
- 为软件著作权登记申请提供完整的技术文档支撑材料。

1.2 背景

随着国内数字化外包服务市场的持续扩大，企业对外包服务商（OPC，Order Processing Center）的需求日益增长，但市场上普遍存在信息不透明、撮合效率低、合同执行不规范等问题，严重制约了外包服务市场的健康发展。

接单吧 OPC撮合交易平台由本团队自主研发，是一套面向企业级应用场景的外包服务交易撮合系统。平台围绕「发布方（甲方）- 平台撮合 - OPC（服务商）」三方生态构建，覆盖从需求发布、智能筛选、电子合同、交付验收、财务结算到 OPC 能力认证的完整业务闭环。

平台技术架构基于 React 18 + Node.js + PostgreSQL 构建，采用前后端分离模式，支持多角色、多业务流并行运行。系统集成 AI 大模型（OpenAI / Anthropic）驱动的智能体（Agent）模块，进一步提升撮合质量与运营效率。

1.3 定义与缩略语

术语/缩写	全称	说明
OPC	Order Processing Center	外包服务提供商，平台上的接单方/服务商
发布方	Publisher	需求发布方，即甲方/企业客户
B/S	Browser/Server	浏览器/服务器架构
SPA	Single Page Application	单页应用程序
ORM	Object Relational Mapping	对象关系映射，用于数据库操作
JWT	JSON Web Token	用于无状态身份鉴权的令牌格式
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口

RESTful	Representational State Transfer	基于 HTTP 的标准化接口设计风格
GCS	Google Cloud Storage	谷歌云对象存储服务
CAT	Category	平台定义的 OPC 专业能力赛道分类
V2	Version 2	平台第二版业务通道（双通道撮合模式）
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	加密的 HTTP 通信协议
mTLS	Mutual TLS	双向 TLS 认证，用于服务间通信安全
HSTS	HTTP Strict Transport Security	强制使用 HTTPS 的安全策略头
CSP	Content Security Policy	内容安全策略，防止 XSS 攻击
XSS	Cross-Site Scripting	跨站脚本攻击
bcrypt	-	密码哈希算法，用于安全存储用户密码

1.4 参考资料

- GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》
- GB/T 9385-2008 《计算机软件需求说明编制指南》
- RFC 7519 《JSON Web Token (JWT)》
- OpenAPI Specification 3.0.3
- PostgreSQL 15 官方文档
- Drizzle ORM 官方文档 (<https://orm.drizzle.team>)
- React 18 官方文档 (<https://react.dev>)
- Express.js 4.x 官方文档
- Google Cloud Storage 官方文档

2 总体设计

2.1 功能需求

系统需满足以下四类用户角色的功能需求：

2.1.1 公众/访客功能需求

编号	需求描述	优先级
F-G-01	浏览平台首页，查看平台核心数据统计与功能介绍	高
F-G-02	浏览公开需求大厅，查看需求摘要信息（预算、类别、截止等）	高
F-G-03	浏览 OPC 个人作品集（技能标签、项目案例、认证证书）	高
F-G-04	浏览社区广场内容（动态、案例、文章），参与点赞评论	中
F-G-05	浏览学习中心培训资料与行业文章	中
F-G-06	查看大赛公告与赛制规则	中
F-G-07	用户注册（填写邮箱1/手机/密码，选择角色，短信验证）	高

2.1.2 OPC 服务商功能需求

编号	需求描述	优先级
F-O-01	查看接单大厅全部外包需求，支持多条件筛选（类别、预算、截止时间等）	高
F-O-02	对目标需求提交投标（报价、周期、方案说明、附件）	高
F-O-03	管理已提交的投标记录，查看状态及平台/发布方反馈	高
F-O-04	接受中标通知并确认，进入合同签署环节	高
F-O-05	在线阅读并签署电子合同	高
F-O-06	按里程碑上传交付物（支持多文件），填写交付说明	高
F-O-07	查看订单执行状态、里程碑倒计时与验收反馈	高
F-O-08	在线申请财务结算，维护银行收款信息	高
F-O-09	大赛报名、在线答题、提交作品	中
F-O-10	查看大赛成绩与排名，获取电子认证证书	中
F-O-11	维护个人资料与作品集（公开展示）	中
F-O-12	查看信用分与等级，了解提升建议	低
F-O-13	发起售后工单，与管理员协商争议	中
F-O-14	接收并查看站内通知（中标、验收、结算等）	高

2.1.3 发布方功能需求

编号	需求描述	优先级
----	------	-----

F-P-01	发布需求（Markdown富文本编辑器、类别、预算、截止时间、资质要求、附件）	高
F-P-02	管理已发布需求，查看审核状态，驳回时修改并重新提交	高
F-P-03	查看需求的所有投标记录，筛选并确认中标 OPC	高
F-P-04	在线阅读并签署电子合同，维护开票信息	高
F-P-05	按支付计划上传付款凭证，提交支付	高
F-P-06	在线审查 OPC 提交的交付物，填写验收意见（通过/拒绝）	高
F-P-07	验收争议时发起工单，申请平台仲裁	中
F-P-08	查看历史订单与支付记录，导出对账单	中
F-P-09	维护机构资料（公司信息、联系方式、税务信息）	中

2.1.4 管理员功能需求

编号	需求描述	优先级
F-A-01	数据看板：核心 KPI 实时展示（用户数、需求量、成交额、完成率等）	高
F-A-02	用户审核：审批 OPC 与发布方注册申请，支持驳回并填写原因	高
F-A-03	需求审核：内容合规性审核，通过后推送至接单大厅	高
F-A-04	V2 双通道业务全流程监控（甲方需求、外包订单、合同、支付、交付物）	高
F-A-05	财务结算审批：审核 OPC 结算申请，确认到账后操作放款	高
F-A-06	OPC 人才库：查看 OPC 详情、信用等级、历史订单统计	中
F-A-07	大赛管理：创建大赛、配置题目、审核报名、录入成绩、颁发证书	中
F-A-08	AI 智能体配置：管理 Agent、提示词模板、Skill 扩展包	中
F-A-09	系统参数配置：平台名称、抽佣比例、信用等级规则、标签体系	中
F-A-10	数据大屏：全屏可视化模式，实时刷新核心运营数据	低
F-A-11	操作日志：记录管理员关键操作，支持安全审计	中

2.2 运行环境

2.2.1 服务器端运行环境

环境项	规格要求	说明
操作系统	Linux（Ubuntu 22.04 LTS / NixOS）	云计算平台容器环境
Node.js	v20.x LTS 及以上	后端 API 服务运行时
PostgreSQL	15.x 及以上	主数据库，托管实例
pnpm	9.x	Monorepo 包管理工具
Python	3.10+	辅助脚本（备份、文档生成）

内存	≥ 2GB（生产推荐 4GB+）	API 服务 + 数据库
磁盘	≥ 20GB SSD	系统盘；文件用 GCS 存储
网络	开放 80 / 443 端口	HTTP 重定向 + HTTPS 服务

2.2.2 客户端运行环境

环境项	要求
Chrome / Edge	109+（推荐）
Firefox	108+
Safari	16+（macOS / iOS）
分辨率	1280×720 及以上（响应式，兼容移动端）
JavaScript	必须开启（SPA 应用依赖 JS 运行）
网络	需要访问公网，带宽建议 ≥ 4Mbps

2.2.3 第三方服务依赖

服务名称	用途	必要性
Google Cloud Storage (GCS)	非结构化文件对象存储（附件、合同、交付物等）	必须
腾讯云 SMS	短信验证码发送（注册验证、业务通知）	必须
Resend	邮件通知服务（密码重置、结算通知等）	推荐
OpenAI API	GPT 大模型接入，驱动 AI 智能体功能	可选
Anthropic API	Claude 大模型接入，备用 AI 引擎	可选
GitHub	AI Skill 扩展包从 GitHub 仓库动态拉取安装	可选

2.3 基本设计概念和处理流程

2.3.1 双通道撮合模式

平台采用 V1（单通道）与 V2（双通道）并行的撮合架构：

- V1 通道：发布方直接发布需求至接单大厅，OPC 自主投标，管理员审核后完成撮合。适用于简单、标准化的需求场景。
- V2 通道（双通道）：将甲方需求（Channel A）与外包执行（Channel B）解耦分离。管理员作为中间层，将甲方需求转化为可分发的外包需求，实现更精细的资源调配与质量控制。

2.3.2 核心处理流程

(1) 需求发布与审核流程：

步骤	操作方	处理内容	状态变化
----	-----	------	------

1	发布方	填写并提交需求表单（标题、描述、预算、截止、附件）	草稿→审核中
2	系统	自动校验必填字段、预算合理性、附件格式	校验通过/驳回
3	管理员	内容合规性审核，检查需求完整性与真实性	审核中→招募中/驳回
4	系统	审核通过后，需求推送至接单大厅，通知相关 OPC	招募中
5	OPC	查看需求，提交投标（系统校验 OPC 资质等级）	投标记录创建
6	发布方	查看投标列表，选定目标 OPC，发起中标确认	OPC 中标/其余落标
7	管理员	确认撮合结果，触发合同生成	合同签署中
8	双方	各自在线签署合同	执行中

(2) 交付与结算流程：

步骤	操作方	处理内容	状态变化
1	发布方	按支付计划上传付款凯证，平台托管款项	待确认
2	管理员	核实到账，确认款项入池，解锁里程碑执行权限	已到账
3	OPC	按里程碑开展工作，完成后上传交付物	待验收
4	发布方	审查交付物，填写验收意见（通过/拒绝）	验收通过/驳回
5	系统	验收通过后，对应里程碑款项释放进入结算队列	待结算
6	OPC	发起结算申请，填写收款银行信息	结算申请中
7	管理员	审核申请，扣除服务费后操作打款	已结算

2.4 架构设计

2.4.1 整体架构

层次	技术实现	主要责之
表现层（前端）	React 18 + TypeScript + Vite 7	SPA 用户界面，路由管理，状态管理，与后端 API 通信
业务逻辑层（后端）	Node.js 20 + Express 4 + TypeScript	RESTful API，业务规则，权限控制，AI 调度
数据访问层	Drizzle ORM + PostgreSQL 15	类型安全数据库操作，Schema 管理，事务处理
对象存储层	Google Cloud Storage	非结构化文件（附件、合同、交付物）
通信层	腾讯云 SMS / Resend	短信与邮件通知

2.4.2 Monorepo 工程结构

包名	路径	说明
@workspace/jiedanba	artifacts/jiedanba/	前端 React SPA，Vite 构建

@workspace/api-server	artifacts/api-server/	后端 Express API 服务
@workspace/db	lib/db/	共享数据库 Schema (Drizzle) 与迁移脚本
@workspace/scripts	scripts/	运维辅助脚本 (备份、文档生成)

2.5 技术选型

类别	选型	版本	选型理由
前端框架	React	18.x	成熟生态，并发模式，组件复用率高
前端语言	TypeScript	5.x	强类型，与后端共享类型定义，减少运行时错误
前端构建	Vite	7.x	极速 HMR，Rollup 生产构建，原生 ESM
UI 组件库	Radix UI + Shadcn	-	无样式原子组件，WCAG 无障碍，高度可定制
CSS 框架	Tailwind CSS	3.x	原子化，按需生成，与组件库深度集成
路由	Wouter	3.x	轻量 (2KB)，类 React Router API，无冗余依赖
数据请求	TanStack Query	5.x	服务端状态最佳实践，自动缓存与同步
富文本	tiptap	2.x	可扩展 ProseMirror 方案，支持 Markdown 扩展
图表	Recharts	2.x	React 原生图表，声明式 API，可组合
后端框架	Express	4.x	轻量成熟，中间件生态丰富，易于扩展
ORM	Drizzle ORM	0.x	类型安全，零运行时开销，SQL-like DSL
数据库	PostgreSQL	15.x	开源，ACID 事务，JSONB 列支持，成熟可靠
校验	Zod	3.x	前后端共享 Schema，TypeScript 类型推导
加密	bcrypt	5.x	工业标准密码哈希，自动加盐
鉴权	jsonwebtoken	9.x	JWT 标准实现，HMAC-SHA256 签名
AI	OpenAI/Anthropic SDK	-	支持 GPT-4/Claude 多模型，可灵活切换

3 模块设计

3.1 用户认证模块

3.1.1 模块连接口

接口	方式	说明
POST /api/auth/send-sms-code	公开	发送短信验证码，60 秒内有效，单号每小时限 5 次
POST /api/auth/register	公开	用户注册，校验 smsCode 后创建用户，返回令牌对
POST /api/auth/login	公开	用户登录，返回 accessToken + refreshToken
POST /api/auth/refresh	公开	刷新令牌，返回新 accessToken
POST /api/auth/logout	需登录	撤销当前 refreshToken
POST /api/auth/change-password	需登录	修改密码，撤销所有 refreshToken
POST /api/auth/forgot-password	公开	重置密码，发送临时密码至注册邮符1

3.2 需求发布与撮合模块

3.2.1 需求状态机（V2 通道）

状态值	含义	进入条件	后续状态
draft	草稿	发布方创建	reviewing
reviewing	审核中	发布方提交	active / rejected
active	招募中	管理员审核通过	in_progress / cancelled
in_progress	执行中	撮合成功，合同双方签署	completed / disputed
completed	已完成	全部里程碑验收通过	-（终态）
rejected	已驳回	管理员审核不通过	reviewing（修改后重提）
cancelled	已撤销	发布方主动撤销	-（终态）

3.2.2 投标业务规则

- 投标前系统自动校验 OPC 信用等级是否满足需求要求；
- 定向邀请模式（mode=directed）下，仅被邀请的 OPC 可见该需求；
- 同一 OPC 对同一需求只能提交一份有效投标；
- 投标截止（bidDeadline）后，大厅自动下线，不再接受新投标；
- 中标确认后，其余所有投标自动标记为 rejected。

3.3 合同与订单模块

3.3.1 订单状态机

状态值	含义	进入条件
pending_contract	待签合同	撮合成功后自动创建
active	执行中	双方均完成合同签署
completed	已完成	全部里程碑验收通过且结算完成
cancelled	已取消	管理员介入取消或双方协商
in_warranty	质保期	完成后进入约定质保周期

3.4 交付与验收模块

- v2_deliverables_a：甲方侧交付物，关联 client_demand_id，由发布方确认验收；
- v2_deliverables_b：外包侧交付物，关联 outsource_order_id，由管理员代理甲方确认；
- 交付物支持多文件批量上传（attachments JSONB 数组），同时支持在线链接（url）；
- submissionCount 字段记录 OPC 的提交次数，驳回后重新提交计数递增；
- 发布方不通过时填写 reviewNote，OPC 收到通知后修改重提。

3.5 财务结算模块

环节	系统行为	数据变化
发布方付款	上传凯证，管理员确认到账	v2_payment_plans.status → confirmed
里程碑解锁	到账后解锁 OPC 工作权限	v2_outsource_orders 关联里程碑标记
阶段验收通过	触发对应款项释放	v2_payment_plans.status → released
结算申请	OPC 提交申请，管理员审核	settlement 记录创建
打款完成	扣除平台服务费，确认打款	settlement.status → paid

3.6 大赛与认证模块

3.6.1 大赛时间轴状态

状态	含义	时间节点字段
draft	草稿，未发布	-
published	已发布，可报名	registrationAt → registrationEndAt
in_exam	答题进行中	registrationEndAt → deadlineAt
reviewing	评审中	deadlineAt 之后
ended	已结束，结果公示	announcementAt 之后

3.6.2 信用分联动规则

- 参赛成绩评定为 A 级：+15 信用分；B 级：+8 分；C 级：+3 分；fail：-2 分；
- 信用分累计达到 credit_levels 表配置的 minPoints 阈值时，自动升级；
- OPC 等级影响可投标的需求等级上限与平台服务费率。

3.7 AI 智能体模块

- ReAct 循环：Reason（推理）→ Action（工具调用）→ Observation（结果观察）→ 再次推理，直至任务完成；
- 多轮对话：历史消息（historyMessages）跨轮次传递，维持上下文连贯；
- 工具调用：内置 validate_timeline、generate_summary、get_platform_skills 等工具；
- Skill 系统：从 GitHub 仓库动态加载 Skill Markdown 定义，注入 System Prompt 扩展智能体能力。

3.8 工单与通知模块

工单类型	数据表	关联业务	典型场景
A 通道工单	v2_tickets_a	v2_client_demands	甲方对需求执行有异议，申请平台介入
B 通道工单	v2_tickets_b	v2_outsource_orders	OPC 对验收结果有异议，申请令裁

3.9 文件存储模块

3.9.1 上传流程

- 客户端发起 POST /api/storage/upload（multipart/form-data）；
- 后端 multer 接收文件，校验 MIME 类型与扩展名白名单（双重校验）；
- 文件写入 GCS 私有桶，路径格式：uploads/{uuid}.{ext}；
- 后端返回对象 Key，不直接返回公开 URL；
- 前端展示时调用 GET /api/storage/objects/{key}，后端实时生成时效性预签名 URL（15 分钟）返回给客户端。

3.9.2 支持的文件类型

类型	MIME / 扩展名	大小限制
图片	image/jpeg, image/png, image/gif, image/webp	10 MB
文档	application/pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx	50 MB
文本	.md, .txt	5 MB

压缩包	.zip, .rar, .7z, .tar, .gz	100 MB
视频	video/mp4, video/webm	500 MB

4 数据库设计

4.1 概述

系统数据库使用 PostgreSQL 15，通过 Drizzle ORM 管理 Schema 与迁移脚本。数据库共设计 70+ 张业务表，按业务域分组如下：

业务域	主要数据表	表数量
用户与认证域	users, opc_profiles, publisher_profiles, refresh_tokens, credit_levels, opc_track_certs	6
需求与撮合域	demands, bids, v2_client_demands, v2_outsource_demands, v2_tenders	5
合同与订单域	orders, v2_outsource_orders, v2_contracts, v2_payment_plans	4
交付物域	v2_deliverables_a, v2_deliverables_b	2
大赛与题库域	contests, contest_tracks, contest_registrations, contest_questions, cat_categories	5
AI 智能体域	agent_configs, agent_config_versions, agent_task_types, skills, agent_task_skill_links	5
工单与通知域	v2_tickets_a, v2_tickets_b, v2_ticket_messages, notifications	4
社区与内容域	portfolios, portfolio_projects, posts, post_likes, courses	5
系统配置域	site_settings, schema_migrations	2+

4.2 数据表设计

4.2.1 用户表（users）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	用户唯一 ID
nickname	varchar(100)	NOT NULL	用户昵称
email	varchar(200)	UNIQUE	注册邮符1
passwordHash	text		bcrypt 哈希后的密码
phone	varchar(20)	UNIQUE	手机号（唯一）
avatar	text		头像文件 GCS Key
role	user_role	DEFAULT opc	角色：opc / publisher / admin
status	user_status	DEFAULT active	状态：active / suspended / banned
isSuperAdmin	boolean	DEFAULT false	是否超级管理员
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	注册时间

4.2.2 OPC 个人资料表（opc_profiles）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	资料 ID
userId	integer	FK→users.id	关联用户 ID
level	opc_level		OPC 等级：newbie/C/B/A
bio	text		个人简介
skillTags	jsonb		技能标签数组 string[]
industryTags	jsonb		行业标签数组 string[]
creditScore	real	DEFAULT 4.0	信用分（0-5 星评分制）
totalOrders	integer	DEFAULT 0	历史总订单数
completionRate	real	DEFAULT 0	完成率（0-1）
totalEarnings	real	DEFAULT 0	累计收入（元）
creditLevelId	integer	FK→credit_levels.id	当前信用等级 ID
creditPoints	integer	DEFAULT 0	累计信用积分

4.2.3 发布方资料表（publisher_profiles）

列名	数据类型	约束	说明
userId	integer	PK, FK→users.id	关联用户 ID
companyDesc	text		公司/机构描述
location	varchar(200)		所在地区
industry	varchar(200)		所属行业
creditCode	varchar(100)		统一社会信用代码
companyLogo	text		公司 Logo GCS Key
taxId	varchar(100)		税务登记号
bankName	varchar(100)		开户银行名称
bankAccount	varchar(50)		银行账号
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	最后更新时间

4.2.4 信用等级配置表（credit_levels）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	等级 ID
code	varchar(50)	UNIQUE	等级编码（如 C1, B2, A1）
name	varchar(100)		等级显示名称
minPoints	integer		达到该等级所需最低信用积分
color	varchar(50)		前端显示颜色（十六进制）

isActive	boolean		是否启用
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间

4.2.5 V1 需求主表 (demands)

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	需求 ID
demandNo	varchar(20)	UNIQUE	需求编号 (如 D20260001)
title	varchar(50)		需求标题
description	text		需求详细描述 (Markdown)
skillTags	jsonb		技能标签 string[]
opcLevel	varchar(10)	DEFAULT any	要求 OPC 最低等级
budgetMin	real		预算下限 (元)
budgetMax	real		预算上限 (元)
deadline	date		交付截止日期
milestones	jsonb		里程碑列表 (JSON 数组)
attachments	jsonb		附件 GCS Key 列表
mode	demand_mode		发布模式: open / directed
status	demand_status		当前状态 (见状态机)
isUrgent	boolean	DEFAULT false	是否紧急
bidDeadline	timestamp		投标截止时间
publisherId	integer	FK→users.id	发布方用户 ID
catCategoryId	integer	FK→cat_categories.id	所属赛道分类 ID
commissionRate	real	DEFAULT 0.10	平台抽佣比例
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	最后更新时间

4.2.6 V2 甲方需求表 (v2_client_demands)

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	ID
demandNo	varchar(50)	UNIQUE	业务编号
publisherId	integer	FK→users.id	发布方 ID
title	varchar(200)		需求标题
demandType	varchar(50)		需求类型

isUrgent	boolean		是否紧急
budgetMin	real		预算下限
budgetMax	real		预算上限
hopeDeliveryDate	timestamp		期望交付日期
status	v2_client_demand_status		状态枚举
warrantyEndDate	timestamp		质保截止日期
closedReason	text		关闭原因
closedBy	integer	FK→users.id	关闭操作人
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	更新时间

4.2.7 V2 外包需求表 (v2_outsource_demands)

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	ID
demandNo	varchar(50)	UNIQUE	业务编号
clientDemandId	integer	FK→v2_client_demands.id	关联甲方需求
createdBy	integer	FK→users.id	创建人（管理员）
title	varchar(200)		外包需求标题
mode	v2_outsource_demand_mode		public / invited
expectedPriceMin	real		期望报价下限
expectedPriceMax	real		期望报价上限
deadline	date		截止日期
milestones	jsonb		里程碑配置
opcLevel	varchar(10)		要求 OPC 等级
status	v2_outsource_demand_status		状态枚举
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	更新时间

4.2.8 V2 投标记录表 (v2_tenders)

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	ID

outsourceDemandId	integer	FK→v2_outsource_demands.id	关联外包需求
opclId	integer	FK→users.id	投标 OPC 用户 ID
status	v2_tender_status		状态：pending/selected/rejected/cancelled
totalPrice	real		总报价（元）
priceBreakdown	jsonb		分项报价明细
quotedAt	timestamp		提交时间
selectedBy	integer	FK→users.id	确认选标操作人
selectedAt	timestamp		选标时间
cancelledReason	text		取消原因
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	更新时间

4.2.9 V2 外包订单表 (v2_outsource_orders)

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	ID
orderNo	varchar(50)	UNIQUE	订单编号
outsourceDemandId	integer	FK→v2_outsource_demands.id	关联外包需求
tenderId	integer	FK→v2_tenders.id	中标投标记录
opclId	integer	FK→users.id	执行 OPC
status	v2_outsource_order_status		订单状态枚举
warrantyStartDate	timestamp		质保开始日期
warrantyEndDate	timestamp		质保结束日期
verifiedBy	integer	FK→users.id	验收操作人
verifiedAt	timestamp		验收时间
cancelledReason	text		取消原因
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	更新时间

4.2.10 V2 电子合同表 (v2_contracts)

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	ID
contractNo	varchar(50)	UNIQUE	合同编号

channel	v2_contract_channel		通道：a / b
clientDemandId	integer	FK	关联甲方需求（Channel A）
outsourceOrderId	integer	FK	关联外包订单（Channel B）
status	v2_contract_status		合同状态枚举
content	text		合同正文（Markdown）
signedFileUrl	text		签署后 PDF 文件 GCS Key
publisherConfirmedAt	timestamp		发布方确认时间
publisherRejectedReason	text		发布方拒签原因
opcConfirmedAt	timestamp		OPC 确认时间
signedAt	timestamp		最终签署完成时间
invoiceType	varchar(20)		发票类型
taxRate	numeric(5,2)		税率（%）
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	更新时间

4.2.11 V2 支付计划表（v2_payment_plans）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	ID
clientDemandId	integer	FK	关联甲方需求
contractId	integer	FK	关联合同
itemNo	integer		支付节点序号
description	varchar(200)		节点说明
amount	real		应付金额（元）
dueDate	timestamp		预计付款日期
status	v2_payment_plan_statuses		状态枚举
voucherUrl	text		付款凯证 GCS Key
reviewedBy	integer	FK→users.id	审核操作人
reviewedAt	timestamp		审核时间
paidAt	timestamp		确认到账时间
isLastItem	boolean		是否为最后一笔款项
paymentOrderNo	text		支付流水号
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	更新时间

4.2.12 V2 交付物表（A/B 两张）（v2_deliverables_a/b）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	ID
clientDemandId	integer	FK（仅表A）	关联甲方需求
outsourceOrderId	integer	FK（仅表B）	关联外包订单
title	varchar(200)		交付物标题
url	text		在线演示链接（可选）
attachments	jsonb		附件 GCS Key 数组
status	v2_deliverable_status		状态：pending/approved/rejected
submittedBy	integer	FK→users.id	提交人（OPC）
approvedBy	integer	FK→users.id	审核人
submissionCount	integer	DEFAULT 1	提交次数（含重新提交）
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间

4.2.13 大赛活动表（contests）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	大赛 ID
title	varchar(200)		大赛名称
details	text		大赛详情（Markdown）
announcementAt	timestamp		公告发布时间
registrationAt	timestamp		报名开始时间
registrationEndAt	timestamp		报名结束时间
deadlineAt	timestamp		答题/提交截止时间
status	contest_status		draft / published / ended
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间
updatedAt	timestamp	DEFAULT now()	更新时间

4.2.14 大赛报名记录表（contest_registrations）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	ID
contestId	integer	FK→contests.id	大赛 ID
trackId	integer	FK	赛道 ID
userId	integer	FK→users.id	参赛用户

status	contest_registration_status		报名状态枚举
testSubmittedAt	timestamp		测评提交时间
testGrade	contest_grade		测评成绩：A/B/C/fail
assignmentSubmittedAt	timestamp		作品提交时间
assignmentGrade	contest_grade		作品成绩：A/B/C/fail
gradeNote	varchar(500)		评分备注
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	报名时间

4.2.15 赛道分类配置表（cat_categories）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	分类 ID
code	varchar(20)	UNIQUE	分类编码
name	varchar(50)		分类名称（如 UI设计、产品策划）
description	text		分类描述
docTemplate	text		需求文档模板（Markdown）
isActive	boolean		是否启用
sortOrder	integer		排序权重

4.2.16 AI 智能体配置表（agent_configs）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	配置 ID
name	varchar(100)		智能体名称
sceneKey	varchar(50)	UNIQUE	场景键（如 demand-analysis）
systemPrompt	text		系统提示词（System Prompt）
isEnabled	boolean	DEFAULT true	是否启用
sortOrder	integer		排序权重
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间

4.2.17 AI Skill 扩展包表（skills）

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	Skill ID
name	varchar(200)		Skill 名称
description	text		功能描述

sourceUrl	varchar(2000)		GitHub 源仓库 URL
skillMd	text		Skill 定义内容 (Markdown)
refFiles	jsonb		引用文件 map
isActive	boolean		是否激活
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	安装时间

4.2.18 站内通知表 (notifications)

列名	数据类型	约束	说明
id	serial	PK	通知 ID
userId	integer	FK→users.id	接收用户
type	notification_type		通知类型 (枚举)
title	varchar(200)		通知标题
content	text		通知内容
isRead	boolean	DEFAULT false	是否已读
relatedId	integer		关联业务对象 ID
relatedType	varchar(20)		关联业务类型
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	创建时间

5 接口设计

5.1 接口规范

5.1.1 基本约定

- 所有 API 以 /api 为前缀，采用标准 RESTful 设计风格；
- 请求/响应均使用 JSON 格式（Content-Type: application/json）；
- 文件上传接口使用 multipart/form-data；
- 所有时间字段以 ISO 8601 格式表示（UTC 时间戳）；
- 错误响应统一格式：{ "error": "错误描述字符串" }；
- 列表接口支持分页：?page=1&pageSize=20，响应格式：{ items: [...], total: N }。

5.1.2 鉴权规范

需要登录的接口须在请求头携带 Access Token：

Authorization: Bearer

令牌类型	有效期	存储位置	用途
Access Token	2 小时	内存（前端 state）	接口鉴权
Refresh Token	30 天	HttpOnly Cookie / 数据库	刷新 Access Token

5.1.3 HTTP 状态码约定

状态码	含义	典型场景
200 OK	请求成功	查询、更新成功
201 Created	创建成功	POST 创建新资源
400 Bad Request	请求参数错误	Zod 校验失败、参数缺失
401 Unauthorized	未登录或令牌失效	缺少/过期 Authorization 头
403 Forbidden	权限不足	角色不匹配、账号未审核
404 Not Found	资源不存在	查询不存在的 ID
409 Conflict	数据冲突	邮符1/手机号已注册
429 Too Many Requests	请求过于频繁	触发限流规则
500 Internal Server Error	服务端异常	未捕获的运行时错误

5.2 认证接口

方法	路径	需认证	主要参数	返回
POST	/api/auth/send-sms-code	否	phone	{ success: true }

POST	/api/auth/register	否	nickname, email, password, role, phone, smsCode	{ accessToken, user }
POST	/api/auth/login	否	identifier, password, role	{ accessToken, user }
POST	/api/auth/refresh	否	refreshToken	{ accessToken }
POST	/api/auth/logout	是	-	{ success: true }
POST	/api/auth/change-password	是	oldPassword, newPassword	{ success: true }
POST	/api/auth/forgot-password	否	email	{ success: true }

5.3 用户与资料接口

方法	路径	需认证	说明
GET	/api/users/me	是	获取当前登录用户完整信息
GET	/api/users/:userId	是	获取指定用户基本信息
GET	/api/users/:userId/opc-profile	是	获取 OPC 详细资料
PUT	/api/users/:userId/opc-profile	是	更新 OPC 资料（仅本人）
GET	/api/users/:userId/publisher-profile	是	获取发布方机构资料
PATCH	/api/users/:userId/publisher-profile	是	更新发布方资料（仅本人）
GET	/api/portfolios	否	作品集列表，支持 keyword/catId/page 分页
POST	/api/portfolios	是	创建作品集（OPC 专属）
PUT	/api/portfolios/:id	是	更新作品集
DELETE	/api/portfolios/:id	是	删除作品集

5.4 需求接口（V1）

方法	路径	需认证	说明
GET	/api/demands	否	公开需求列表，支持 type/opcLevel/page 筛选
GET	/api/demands/:id	否	需求详情
POST	/api/demands	发布方	创建需求草稿，返回 demandNo
PUT	/api/demands/:id	发布方	更新需求内容（仅草稿或驳回状态）
POST	/api/demands/:id/submit	发布方	提交审核
POST	/api/demands/:id/cancel	发布方	撤销需求
POST	/api/bids	OPC	提交投标（校验等级、唯一性）
GET	/api/bids	是	我的投标列表（OPC 视角）
GET	/api/demands/:id/bids	发布方	指定需求的所有投标列表

POST	/api/bids/:id/select	发布方	选定中标，触发其余落标
------	----------------------	-----	-------------

5.5 V2 业务核心接口

5.5.1 V2 甲方需求

方法	路径	角色	说明
GET	/api/v2/client-demands	发布方/管理员	甲方需求列表
POST	/api/v2/client-demands	发布方	创建甲方需求
GET	/api/v2/client-demands/:id	发布方/管理员	需求详情
PATCH	/api/v2/client-demands/:id	发布方	更新需求基本信息
PATCH	/api/v2/client-demands/:id/status	管理员	流转需求状态

5.5.2 V2 外包需求与投标

方法	路径	角色	说明
GET	/api/v2/outsource-demands	OPC/管理员	外包需求大厅列表
POST	/api/v2/outsource-demands	管理员	从甲方需求派生外包需求
POST	/api/v2/tenders	OPC	提交投标
GET	/api/v2/tenders	OPC/管理员	投标列表
PATCH	/api/v2/tenders/:id/select	管理员	确认中标，创建订单

5.5.3 V2 合同、支付与交付物

方法	路径	角色	说明
GET	/api/v2/contracts	相关方	合同列表
POST	/api/v2/contracts/:id/confirm	发布方	发布方确认合同
POST	/api/v2/contracts/:id/opc-confirm	OPC	OPC 确认签署
POST	/api/v2/payment-plans/:id/upload-voucher	发布方	上传付款凯证
POST	/api/v2/payment-plans/:id/confirm	管理员	确认到账
POST	/api/v2/deliverables-b	OPC	提交交付物（支持多文件）
PATCH	/api/v2/deliverables-b/:id/approve	管理员	验收通过
PATCH	/api/v2/deliverables-b/:id/reject	管理员	验收不通过

5.6 大赛接口

方法	路径	角色	说明
----	----	----	----

GET	/api/contests	公开	大赛列表（已发布）
GET	/api/contests/:id	公开	大赛详情与赛道信息
POST	/api/contests/:id/tracks/:trackId/register	OPC	大赛报名
PUT	/api/contests/registrations/:id/test	OPC	提交在线测评答卷
PUT	/api/contests/registrations/:id/assignment	OPC	提交大作业/实操作品
GET	/api/admin/contests	管理员	大赛管理列表
POST	/api/admin/contests	管理员	创建大赛
PATCH	/api/admin/contests/:id/publish	管理员	发布大赛
PATCH	/api/admin/contests/registrations/:id	管理员	录入/修改成绩

5.7 AI 智能体接口

方法	路径	说明
POST	/api/agent/demand-analysis/chat	发送消息给 AI 智能体，支持 demandId 关联需求上下文
GET	/api/agent/demand-analysis/history/:id	获取指定需求关联的 AI 对话历史记录
POST	/api/agent/demand-analysis/bind-demand	将当前对话会话绑定到具体需求 ID
GET	/api/admin/agent-configs	管理员：获取所有智能体配置列表
POST	/api/admin/skills	管理员：从 GitHub URL 安装 Skill
PATCH	/api/admin/skills/:id	管理员：更新 Skill 定义
DELETE	/api/admin/skills/:id	管理员：删除 Skill

5.8 管理员接口

方法	路径	说明
GET	/api/admin/stats	仪表盘核心统计数据（用户数、订单数、交易额等）
GET	/api/admin/users	用户管理列表（支持 role/status/keyword 筛选）
PATCH	/api/admin/users/:id	用户操作：ban/unban/setLevel
GET	/api/admin/finance	财务流水汇总（总收入、结算、待结算）
GET	/api/admin/ecosystem	OPC 人才生态池（支持信用等级、赛道过滤）
GET	/api/admin/site-settings	读取平台全局配置
PUT	/api/admin/site-settings	更新平台全局配置
GET	/api/admin/credit-levels	信用等级配置列表
POST	/api/admin/credit-levels	创建信用等级
PUT	/api/admin/credit-levels/:id	更新信用等级配置

5.9 文件存储与通知接口

方法	路径	说明
POST	/api/storage/upload	上传文件（multipart/form-data），返回 GCS 对象 Key
GET	/api/storage/objects/:key	获取文件访问 URL（时效性预签名 URL，有效 15 分钟）
GET	/api/notifications	当前用户通知列表（支持 isRead 过滤）
POST	/api/notifications/read-all	全部标记已读
POST	/api/notifications/:id/read	单条标记已读
GET	/api/posts	社区动态列表
POST	/api/posts	发布动态（OPC 专属）
GET	/api/courses	学习中心课程列表
GET	/api/health	服务健康检查（无需认证）

6 安全设计

6.1 身份认证安全

安全措施	实现方式	防护目标
密码哈希存储	bcrypt (cost=10) , 每次哈希含随机盐值	防数据库泄露后密码被破解
JWT 双令牌	Access Token (2h) + Refresh Token (30d)	短期令牌减少被盗风险
登录限流	express-rate-limit : 单 IP 15 分钟内最多 10 次	防暴力破解
短信验证码	6 位数字, 60 秒有效期, 每号每小时限 5 次	注册二次验证
服务端令牌撤销	Refresh Token 存储于数据库, 可主动删除	支持强制下线 (改密、封号)

6.2 传输安全

安全措施	实现方式	防护目标
全站 HTTPS	mTLS 双向认证, HTTP 强制重定向至 HTTPS	防中间人攻击
HSTS	Strict-Transport-Security 响应头 (max-age=31536000)	防 SSL 降级攻击
CORS 配置	白名单允许来源, 限制非授权跨域请求	防非授权跨域访问
安全响应头	helmet 中间件: X-Frame-Options、X-Content-Type-Options 等	防点击劫持、MIME 嗅探
CSP	Content-Security-Policy 限制资源来源	防 XSS 注入外部脚本

6.3 数据访问安全

安全措施	实现方式	防护目标
参数化查询	Drizzle ORM 全面使用参数化查询, 禁止字符串拼接 SQL	防 SQL 注入
最小权限原则	数据库用户仅拥有业务必要的 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE 权限	降低泄露影响范围
数据过滤	业务接口严格按 userId 过滤数据, 禁止越权访问他人数据	防水平越权
权限分层校验	JWT 有效性 → 角色校验 → 账号状态 → 业务所有权, 四层递进	防垂直越权

敏感字段屏蔽	用户密码哈希、银行卡号等字段不在 API 响应中返回	防敏感信息泄露
--------	----------------------------	---------

6.4 文件安全

安全措施	实现方式	防护目标
MIME 双重校验	校验 Content-Type 头 + 文件扩展名白名单（两者均需匹配）	防恶意文件伪装上传
大小限制	按文件类型设定上限（图薺10MB、文档50MB、视频500MB）	防资源耗尽攻击
私有桶存储	GCS 桶设为私有，不对外公开	防未经授权直接访问文件
预签名 URL	访问文件须经后端生成时效性 URL（15 分钟有效）	防 URL 泄露后长期被访问
路径随机化	上传路径含 UUID：uploads/{uuid}.{ext}	防文件名枚举攻击

6.5 操作审计

系统对以下关键操作进行日志记录，通过 Pino 以结构化 JSON 格式输出，保留时间不低于 180 天：

- 管理员账号操作：用户审核（通过/驳回）、账号封禁/解封、等级调整；
- 财务操作：付款确认、款项释放、结算审批打款；
- 系统配置变更：平台参数修改、信用等级规则调整；
- 异常登录：同一 IP 多次登录失败、异常时间段登录等。

7 关键算法与流程

7.1 JWT 双令牌鉴权流程

步骤	操作	说明
1. 登录	客户端 POST /api/auth/login	服务端验证密码，颁发 accessToken（JWT, 2h）和 refreshToken（UUID, 存入 DB, 30d）
2. 请求	客户端携带 Authorization: Bearer	服务端 requireAuth 中间件验证 JWT 签名与过期时间，解析 userId 注入 req.user
3. 令牌过期	客户端收到 401 Unauthorized	自动触发 POST /api/auth/refresh，携带 refreshToken
4. 刷新	服务端查询 DB 验证 refreshToken 有效性	有效则颁发新 accessToken；refreshToken 过期或已撤销则要求重新登录
5. 登出	客户端 POST /api/auth/logout	服务端从 DB 删除对应 refreshToken，令牌立即失效
6. 强制下线	管理员封禁或用户修改密码	服务端删除该用户所有 refreshToken，已发放的 accessToken 在 2h 内自然失效

JWT Payload 结构：

```
{ "userId": number, "role": "opc"|"publisher"|"admin", "iat": number, "exp": number }
```

7.2 业务编号生成算法

对象	编号格式	示例	说明
V1 需求	D + YYYYMMDD + 4位序号	D202607230001	按日期分段，每日从 0001 开始递增
V2 甲方需求	CD + 时间戳毫秒后6位	CD260723001234	时间戳确保唯一性
V2 订单	ORD + YYYYMMDD + 6位随机	ORD20260723A1B2C3	含随机字符串防碰撞
V2 合同	CON + 时间戳 + 3位随机	CON1753234567890123	纳秒级时间戳

7.3 文件上传与访问流程

步骤	操作方	动作
1	客户端	选择文件，发起 POST /api/storage/upload（multipart/form-data）
2	后端	multer 接收内存流，校验 MIME 类型与文件扩展名白名单
3	后端	生成 UUID 作为文件名：uploads/{uuid}.{ext}
4	后端	调用 GCS SDK 将文件流写入私有桶
5	后端	返回 { key: "uploads/xxx.pdf" }（不含公开 URL）
6	客户端	将 key 存储于表单字段（如 attachments JSONB 数组）提交业务接口

7	客户端	展示时调用 GET /api/storage/objects/{key}
8	后端	生成时效性预签名 URL（GCS SignedURL，有效期 15 分钟），返回给客户端
9	客户端	使用预签名 URL 直接访问 GCS 文件（绕过后端，减少带宽压力）

7.4 数据库迁移机制

步骤	操作
1. 迁移记录表	schema_migrations 表记录已执行的迁移 ID
2. once() 封装	每条迁移用 once(id, async()=>{...}) 包裹，执行前检查 id 是否已在 schema_migrations 中
3. 首次执行	ID 不存在则执行迁移 SQL，执行成功后将 ID 写入 schema_migrations
4. 幂等保护	ID 已存在则跳过，无论服务重启多少次均只执行一次
5. 历史预种	首次部署时自动检测并预写所有历史迁移 ID，防止老数据库重复执行旧迁移

7.5 AI 智能体 ReAct 循环算法

阶段	操作	说明
预处理	加载 Skill 定义	从数据库查询 agent_task_skill_links，获取当前任务类型对应的 Skill 内容，注入 System Prompt
预处理	恢复历史上下文	从 historyMessages 参数中解析已有对话记录，重建 accumulated{} 累加器状态
推理	Reason	调用 LLM，传入 System Prompt + 对话历史 + 用户消息，LLM 输出推理过程与工具调用意图
行动	Action（工具调用）	解析 LLM 的 tool_use 响应，执行对应工具（validate_timeline / generate_summary / get_platform_skills 等）
观察	Observation	将工具执行结果作为 tool_result 消息返回 LLM
循环	重复 Reason→Action	LLM 根据工具结果继续推理，直至生成最终回复（stop_reason = end_turn）
输出	流式响应	通过 Server-Sent Events（SSE）将 LLM 生成内容实时推送给前端

版本修订记录

版本号	日期	修订内容
V1.0	2026-07-23	初始版本，软件著作权申请

本文档依据 GB/T 8567-2006 编制，作为接单吧 OPC撮合交易平台软件著作权申请技术材料。